Hochschule RheinMain

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion im Studiengang BIS-M

Abwasserreinigung

Ulrike Stadtmüller
in Zusammenarbeit mit Andrea Hagena und Jürgen Prediger

Hochschule RheinMain

ABWASSER: INHALTSSTOFFE UND REINIGUNG

Einführung und Grundlagen

ABWASSERREINIGUNG

Was ist das eigentlich alles?

Hochschule RheinMain

- Forschung über Abwasser-Inhaltsstoffe
- Messung aktueller Belastungen
- Suche nach den entsprechenden Quellen
- Entwicklung von Strategien zur Minimierung der Abwasserbelastung
- Entwicklung von Strategien zum Schutz und Erhalt guter Abwasserqualitäten
- Harmonisierung mit den europäischen Nachbarn

HINTERGRUND:

Die Europäische Wasser-Charta (nicht neu, aber immer noch wichtig)

- Ohne Wasser gibt es kein Leben, Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut.
- Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpflich. Deshalb wird es immer dringender, sie zu erhalten, sparsam damit umzugehen und, wo immer möglich, zu vermehren.
- Wasser verschmutzen heißt, den Menschen und alle anderen Lebewesen Schaden zuzufügen.
- Die Qualität des Wassers muss den Anforderungen der Volksgesundheit entsprechen und die vorgesehene Nutzung gewährleisten.
- Verwendetes Wasser ist den Gewässern in einem Zustand wieder zurückzuführen, der ihre weitere Nutzung für den öffentlichen wie für den privaten Gebrauch nicht beeinträchtigt.
- Für die Erhaltung der Wasservorkommen spielt die Pflanzendecke, insbesondere der Wald, eine wesentliche Rolle.
- Die Wasservorkommen müssen in ihrem Bestand erfasst werden.
- Die notwendigen Ordnungen der Wasserwirtschaft bedarf der Lenkung durch zuständige Stellen.
- Der Schutz des Wassers erfordert verstärkte wissenschaftliche Forschung, Ausbildung von Fachleuten und Aufklärung der Öffentlichkeit.
- Jeder Mensch hat die Pflicht, zum Wohl der Allgemeinheit Wasser sparsam und mit Sorgfalt zu verwenden.
- Wasserwirtschaftliche Planung sollten sich weniger nach den verwaltungstechnischen und politischen Grenzen, als nach den natürlichen Wassereinzugsgebieten ausrichten.
- Das Wasser kennt keine Staatsgrenzen, es verlangt eine internationale Zusammenarbeit.

Quelle: Tümmers, H. J.: Der Rhein - ein europäischer Fluss und seine Geschichte. Beck: München. 1994. S. 399/400 Autor: Thomas Uhlendahl (zitiert aus dem Lexikon der Nachhaltigkeit)

UMWELTAKTIONSPROGRAMME DER EU

Im Moment läuft das 8. Programm zu European Green Deal, aber Wasser wurde bereits im 6. Umweltaktionsprogramm geregelt

Hochschule RheinMain

Problematik

- Während der letzten zwei bis drei Jahrzehnte konnten bei der Wasserqualität in vielerlei Hinsicht signifikante Fortschritte erzielt werden, aber die aktuellen Daten und Voraussagen weisen immer noch auf einige Probleme und negative Entwicklungen hin wie z.B. die Verschmutzung des Grundwassers durch Pestizide und Nitrate aus landwirtschaftlichen Quellen. Auch bei den Badegewässern an der Küste, deren Qualität sich insgesamt zwar allmählich verbessert, bleibt an einigen Orten noch Einiges zu tun.
- Gesamtentnahme und Gesamtverbrauch der Wasserressourcen der EU können langfristig gesehen als nachhaltig bezeichnet werden. Allerdings sind in einigen Gebieten - vor allem in Südeuropa - auch gegenläufige Trends zu beobachten. Die drei größten Wasserverbraucher sind Landwirtschaft, Industrie und Haushalte. In der Industrie konnten bei der Wassernutzung im Großen und Ganzen signifikante Verbesserungen erzielt werden, während es bei Landwirtschaft und privaten Haushalten diesbezüglich nur langsam vorangeht.

Gesamtziele

- Erreichen einer Wasserqualität, von der keine inakzeptablen Auswirkungen oder Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen, und
- Gewährleistung einer langfristig nachhaltigen Wasserentnahme

Politische Umsetzung durch Aktualisierung und Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen

BEGRIFFSKLÄRUNGEN

BEGRIFFSKLÄRUNG ABWASSER

Hochschule RheinMain

Abwasser ist
- sowohl das durch Gebrauch verunreinigte (bzw. in seinen Eigenschaften oder seiner Zusammensetzung veränderte) Wasser,
- als auch das von befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser sowie
- das anfallende Fremdwasser, welches in die Kanalisation durch bauliche Schäden eintritt.

Abwässer werden in der Kanalisation gesammelt und transportiert, in Deutschland praktisch immer in Kläranlagen behandelt und danach in als Vorfluter dienende Gewässer eingeleitet.

(Anmerkung: Es gibt derzeit keine bundesweit einheitliche wasserrechtliche Definition des Begriffes Abwasser; Änderung soll das seit langem geplante Umweltgesetzbuch schaffen.)

BEGRIFFSKLÄRUNG TROCKENWASSERABFLUSS

Hochschule RheinMain

- *Schmutzwasser* ist häusliches Abwasser aus Toiletten (Fäkal- oder Schwarzwasser), Sanitäreinrichtungen, Küchen und Waschmaschinen (Wasch- oder Grauwasser) sowie Abwasser aus Betrieben, die in die öffentliche Kanalisation ableiten (*gewerbliches* oder *industrielles Abwasser*).
- *Industrieabwasser* weist meist besondere und starke Verschmutzungen auf, weshalb es oft in industrieeigenen Anlagen behandelt wird, bevor es entweder in die öffentliche Kanalisation (Indirekteinleitung, Vermischung) oder ein Gewässer (Direkteinleitung) abgeleitet wird. Entsprechend dem Ort des Anfalles ist das Abwasser z.B. bei der Metall- und Grundstoffindustrie entweder mehr mit anorganischen oder bei der Nahrungsmittelindustrie und den Brauereien mehr mit organischen Inhaltsstoffen belastet.
- Die bei der Tierhaltung anfallende Gülle ist eine weitere Abwasserart.
- Auch aufgeheiztes Wasser aus Kühlanlagen zählt als Abwasser und muss entsprechend behandelt werden.
- Abwässer, die bei den verschiedensten Reinigungs- und Behandlungstechniken von Wasseraufbereitungsanlagen anfallen, gehören auch zu den Industrieabwässern oder sind mit diesen vergleichbar.
- *Fremdwasser* ist das zusammen mit dem Schmutzwasser bei Trockenwetter abfließende unverschmutzte Wasser, das eigentlich nicht in die Kanalisation gelangen soll (Grundwasser, Dränwasser).

BEGRIFFSKLÄRUNG REGENWETTERABFLUSS

Hochschule RheinMain

- Bei Regenwetter fließt außer dem zuvor aufgeführten *Trockenwetterabfluss* auch Regenwasser (Niederschlagswasser) ab, das in die Kanalisation eingeleitet wird.
- Da Regen aus der Atmosphäre Staub, Ruß, Pollen und Gase löst und auf Dächern, befestigten und landwirtschaftlichen Flächen vorhandenen Staub und Schadstoffe mitschwemmt, können Niederschlagsabflüsse manchmal sehr schadstoffhaltig sein und müssen behandelt werden.
- Man unterscheidet daher zwischen
  - behandlungsbedürftigem Regenwasser, das in Regenklärbecken oder in Kläranlagen abgeleitet werden muss und
  - nicht behandlungsbedürftigem Regenwasser, das ortsnah in ein Gewässer eingeleitet oder vor Ort versickert werden kann.
- Im Mischwasser fließen Schmutz- und Regenwasser gemeinsam in einer Rohrleitung ab.

ABWASSER - GRUNDLAGEN

FAKTENWISSEN

Hochschule RheinMain

Ablauf:
- Abwasser wird bei den Bürger:innen zuhause erfasst
- Weiterleitung über die Kanalisation in kommunale Kläranlagen
- Anschlussgrad über 95 % (räumlich variabel)

- Industrielles Abwasser wird in der Regel getrennt von den kommunalen Abwässern erfasst und aufgereinigt

- Die Länge der öffentlichen Kanalisation ist beträchtlich (es gibt Mischwasser, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle; in Summe sind es viele hunderttausend Kilometer). Die Menge des behandelten Abwassers liegt jährlich im drei- bis vierstelligen Milliardenbereich an Kubikmetern.

- Die Kosten für Ausbau, Unterhaltung und Erneuerung dieser Kanäle liegen jährlich im Milliarden-€-Bereich.

WANN IST ABWASSER SAUBER?

Wann darf man es also woanders einleiten?

- Gereinigtes Abwasser wird in Oberflächengewässer eingeleitet, wenn

 - eine durchschnittliche Sauerstoff-Bedarfsstufe von 1,4 (entspricht sehr geringer Restverschmutzung) und

- eine Nährstoff-Belastungsstufe von 1,7 erreicht sind

ABWASSER-INHALTSSTOFFE
Teil 1

Hochschule RheinMain

Zehrstoffe:

- Bsp.: Glucose, Harnsäure
- biologisch abbaubar
- Abbau verbraucht Sauerstoff, dadurch Reduktion des Sauerstoffgehaltes; kann in Gewässern zu Fischsterben führen
- führen bei anaeroben Abbauprozessen zu Geruchsbelastungen

ABWASSER-INHALTSSTOFFE
Teil 2

Hochschule RheinMain

Nährstoffe

- Bsp.: Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen

- Verstärktes Wachstum von Pflanzen (Eutrophierung); führt besonders in stehenden Gewässern zu Problemen, ist aber auch noch im Meer in Form von verstärktem Algenwachstum zu spüren

- H_2S aus den biochemischen Stoffwechselprozessen;
  Geruch!, Toxizität!, Korrosivität!

ABWASSER-INHALTSSTOFFE
Teil 3

Hochschule RheinMain

Schadstoffe

- Bsp.: Gifte, Schwermetalle, synthetische organische Substanzen (auch Medikamente)
- Weitere Beispiele: Bakterien, Pilze, Viren
- Schwächung der natürlichen Flora und Fauna

ABWASSER-INHALTSSTOFFE
Teil 4

Hochschule RheinMain

Störstoffe

- Bsp.: Salze, Fette, Öle, Tone, Sand
- Können auf die Mikroorganismen toxisch wirken oder aber den Verfahrensablauf der Aufreinigung stören

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSEN

… zur Gewichtung von Abwasser-Inhaltsstoffen

Hochschule RheinMain

- WGK 1: schwach wassergefährdend:
  Bsp.: Essigsäure, Natronlauge, Alkohol, Jod
- WGK 2: wassergefährdend:
  Bsp.: Heizöl, Formaldehyd, Natriumhypochlorit
- WGK 3: stark wassergefährdend
  Bsp.: Altöl, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Benzol

- Einstufung ist im Bewertungsschema der AwSV zu finden;
  wenn der Stoff dort nicht enthalten ist, muss sie vom Betreiber einer Anlage selbst vorgenommen werden
- Bildet die Grundlage für abgestufte Sicherheitsanforderungen in den Anlagen

(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; vgl. jur. Grundlagen)

ABWASSER-REINIGUNGSVERFAHREN

Übersicht und Funktionsweisen

HISTORIE ZUR ABWASSERREINIGUNG

Rieselfelder und Ölabscheider

Versickerung auf Rieselfeldern: historische Art der Abwasseraufreinigung im Umland von Städten

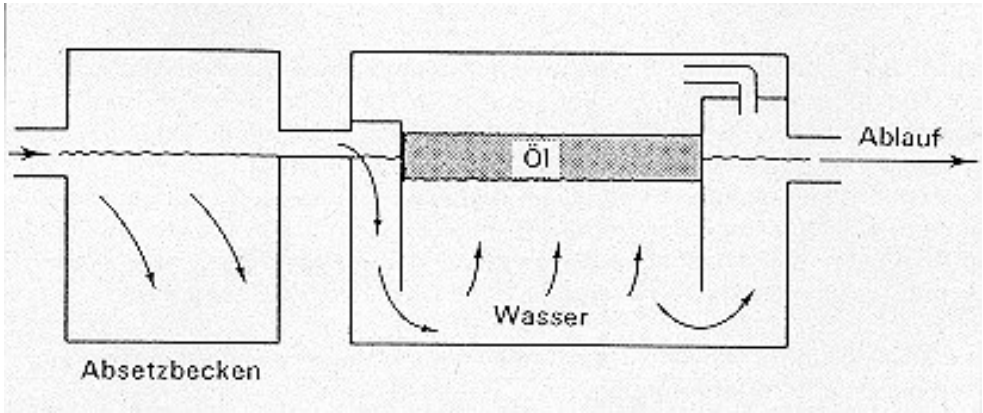
Achtung: Schwermetall-Belastungen!!

Achtung: Altlastenverdachtsflächen!

Achtung: inzwischen häufig entwickelt zu besonderen Biotopen, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind!

Schöne Beispiele im Internet zu finden!
RECHERCHEPOTENTIAL!

Ölabscheider: wichtig bei Tankstellen und Waschanlagen



MECHANISCH-PHYSIKALISCHE REINIGUNGSVERF.

Hochschule RheinMain

Prozess	Zweck	Anlagenkomponente
Abscheidung	Entfernung von Fetten und Ölen	Schwimmstoff- bzw. Ölabscheider
Adsorption	Anlagerung z.B. von halogenierten Kohlen-wasserstoffverbindungen (AOX) oder Farbstoffen	Aktivkohlefilter
Filtration	Entfernung von Schwebstoffen	Sandfilter
Flotation	Entfernung von feinen Schmutzpartikeln durch Einblasen von Luft	Flotationsbecken
Kühlung	Verminderung der Temperatur, um nachfolgende Reinigungsprozesse oder die Einleitung in den Vorfluter zu ermöglichen; auch Wärmerückgewinnung denkbar	Kühlturm, Kühlteich, Wärmeübertrager etc.
Sedimentation	Entfernung kleinerer Schwimmstoffe, Sand, geflockter Schwebstoffe	Sandfang, Absetzbecken, Zentrifugalabscheider, Vor- und Nachklärbecken
Separation	Entfernung des Belebtschlamms aus dem gereinigten Abwasser	Nachklärbecken
Siebung	Entfernung von größeren Feststoffen und Schwimmstoffen	Rechen, Trommelsieb, Mikrosieb
Strippen	Entfernung gelöster Abwasserinhaltsstoffe (A.) durch Einblasen von Luft oder Gasen (A. werden entsprechend ihres Dampfdrucks in die gasförmige Phase überführt und somit aus dem Wasser entfernt.)	
Thermodesinfektion (vg. Desinfektion)	Abtötung von Krankheitserregern durch erhöhte Temperatur (betr. Krankenhäuser, Labors, Pharmaindustrie)	Thermodesinfektionsanlage
Verminderung der Radioaktivität	Verminderung der radioaktiven Belastung von Abwässern durch Verweildauern entsprechend der Halbwertszeit der Radionuklide; betr. Labors, Krankenhäuser etc.	Abklinganlage

(funktioniert bei Ammoniak, Phenolen, SH_2, AOX und Kohlenwasserstoffen)

BIOLOGISCHE REINIGUNGSVERFAHREN
Übersicht

zweite Reinigungsstufe kommunaler Kläranlagen und wichtigster Schritt beim Abbau organisch hoch belasteter Abwässer

Ziel:
möglichst vollständige Mineralisierung der organischen Inhaltsstoffe

aerob:
Umsetzung zu Wasser, Kohlendioxid, Nitrat, Phosphat, Sulfat
anaerob:
Umsetzung zu organischen Säuren, Methan und Kohlendioxid

BIOLOGISCHE REINIGUNGSVERFAHREN

Hochschule RheinMain

Prozess	Zweck	Anlagenkomponente
Anaerobe Abwasserreinigung	anaerober Abbau organischer Bestandteile zu anorganischen Endprodukten: CO_2, CH_4, NH_3, H_2S; besonders für organisch hochbelastete Abwässer geeignet (z.B. Lebensmittelindustrie oder Tierkörperbeseitigung)	Reaktor
Biochemische Oxidation	aerober Abbau organischer Bestandteile zu anorganischen Endprodukten (H_2O, CO_2, NO_3^-, N_2, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}) durch Belebtschlämme (Belebungsbecken) bzw. Bakterienrasen (Tropfkörper). Durch geeignete Betriebsführung bei Belebungsanlagen kann die Phosphoraufnahme in die Biomasse optimiert werden (Bio-P), dann ist weniger Fällmittel zur Phosphorelimination erforderlich. Grundsätzliches Ziel ist stets, zu entfernende Abwasserinhaltsstoffe durch biologische Prozesse (Veratmung, Biomassewachstum) in Formen zu überführen, die durch Sedimentation oder Stripping (gasförmiges Austreiben) aus dem Abwasser entfernt werden	Belebtschlammverfahren, Tropfkörper
Biochemische Oxidation bei Kleinkläranlagen	aerober und anaerober Abbau in flachen Becken mit anschließendem Bodendurchgang bei Pflanzenkläranlagen oder Abbau durch Belebtschlämme in Belebungsbecken bzw. durch Bakterienrasen in Tropfkörpern	Pflanzenkläranlage, Sandfilterkläranlage, Belebtschlammverfahren, Tropfkörper
Schlammfaulung	anaerober Abbau organischer Bestandteile des Primär- bzw. Überschussschlammes zu anorganischen Endprodukten: CO_2, CH_4, NH_3 und H_2S	Faulturm

CHEMISCHE REINIGUNGSVERFAHREN
Übersicht

ohne Beteiligung von Mikroorganismen

in kommunalen Kläranlagen:
  Oxidation, Fällung;
  hauptsächlich zur Entfernung von P

in betriebseigenen Kläranlagen:
  Flockung, Fällung, Filtration

CHEMISCHE REINIGUNGSVERFAHREN

Hochschule RheinMain

Prozess	Zweck	Anlagenkomponente
Abiotische Oxidation	Zerstörung biotisch nicht abbaubarer organischer Verbindungen beispielsweise durch Ozon oder UV-Licht, ggfs mit dem Ziel, die Reste biotisch abbauen zu können (so z.B. bei der Entfärbung von Abwasser)	Sonderbecken
Desinfektion	Abtötung von Krankheitserregern durch Chlor- oder Ozonzugabe oder durch UV-Bestrahlung	Sonderbecken
Fällung	Ausfällung von Phosphationen (PO_4^{3-}) mit Eisen- und Aluminiumsalzen	Fällungsbecken
Flockung	Entfernung von Kolloidstoffen und feinen Schmutzpartikeln durch Flockungsmittelzugabe bzw. Einstellung des pH-Wertes	Flockungsbecken
Nachfällung	Entfernung von Phosphor (s. Fällung); lokalisiert nach dem Nachklärbecken	Mischbecken/Absetzbecken nach dem Nachklärbecken
pH-Wert-Einstellung	Einstellung des gewünschten pH-Wertes durch die Zugabe von Säuren oder Basen	Neutralisationsbecken
Simultanfällung	Entfernung von Phosphor (s. Fällung); Zugabe der Fällungssalze zu Belebtschlamm	Belebungsbecken/Nachklärbecken
Vorfällung	Entfernung von Phosphor (s. Fällung); lokalisiert vor dem Vorklärbecken	Mischbecken/Vorklärbecken

EXKURS

Entkalkungsanlagen in der Haustechnik

Hochschule RheinMain

Entkalkungsvarianten

- Umkehrosmose: Membran, die nur H_2O durchlässt; Kalk, Salze sowie andere Fremdstoffe werden zu 99 % (sehr gut) sowie Nitrat bis 200 mg/l (nicht ausreichend) zurückgehalten
  Druck (2-6 bar) braucht energieintensive Pumpe
  hoher Wasserverbrauch (2-10 mal mehr als normal)
  Nach Anlagenstillstand Belastung durch Restnitrite und Keime möglich
- Ionenaustauscher: Behälter mit Harz oder Granulat aus Anionen (geeignet für Abscheidung von Nitrat NO_3^-) oder Kationen (geeignet für Abscheidung von Ca^{2+}- und Mg^{2+}-Ionen im Austausch mit Na^+); es entstehen Na^+ und Cl^-, was zu Korrosion führt
- UV-Wellen (?!)
- Dosieranlagen, die Phosphate (PO_4^{3-}, kritisch!) oder Silikat (SiO_4) zuführen gegen Korrosion in den Rohren

ABWASSERREINIGUNG IN KLEIN- UND PFLANZENKLÄRANLAGEN SOWIE ABWASSERTEICHEN

KLEINKLÄRANLAGEN

Hochschule RheinMain

- geeignet für das Abwasser von bis zu 50 Personen
- neuere Systeme müssen eine belüftete Reinigungsstufe aufweisen (DIN 4261, Teil 2)

normaler Aufbau:

- **Vorklärung** zur Zurückhaltung von Grob- und Schwimmstoffen
- **Biologische Reinigung** durch im Wasser schwebende, bewachsene Kunststoffkörperchen
- **Nachklärung** mit Schlammansaugung und Rücktransport in die Vorklärung
- etwa jährliche **Abpumpung** des Überschussschlammes durch einen Entsorger

PFLANZENKLÄRANLAGEN UND ABWASSERTEICHE

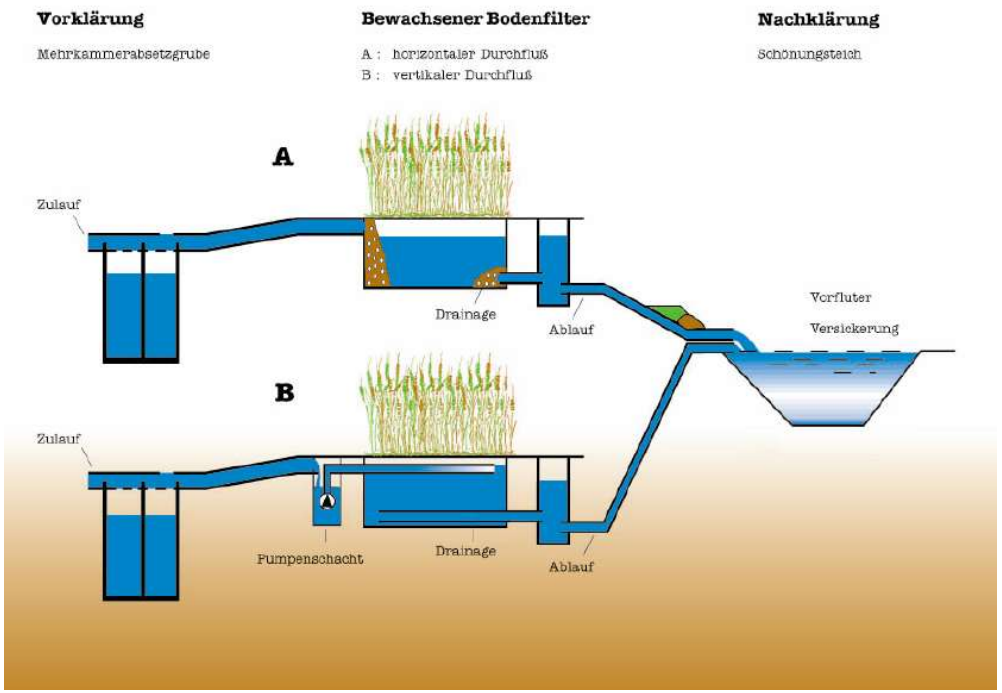
Potential und Funktionsweise

Einleitung in Pflanzenkläranlagen oder Abwasserteiche

- geeignet zum Kohlenstoffabbau und zur Nitrifikation (Oxidation von Stickstoffverbindungen: NH_4-N zu NO_3-N)

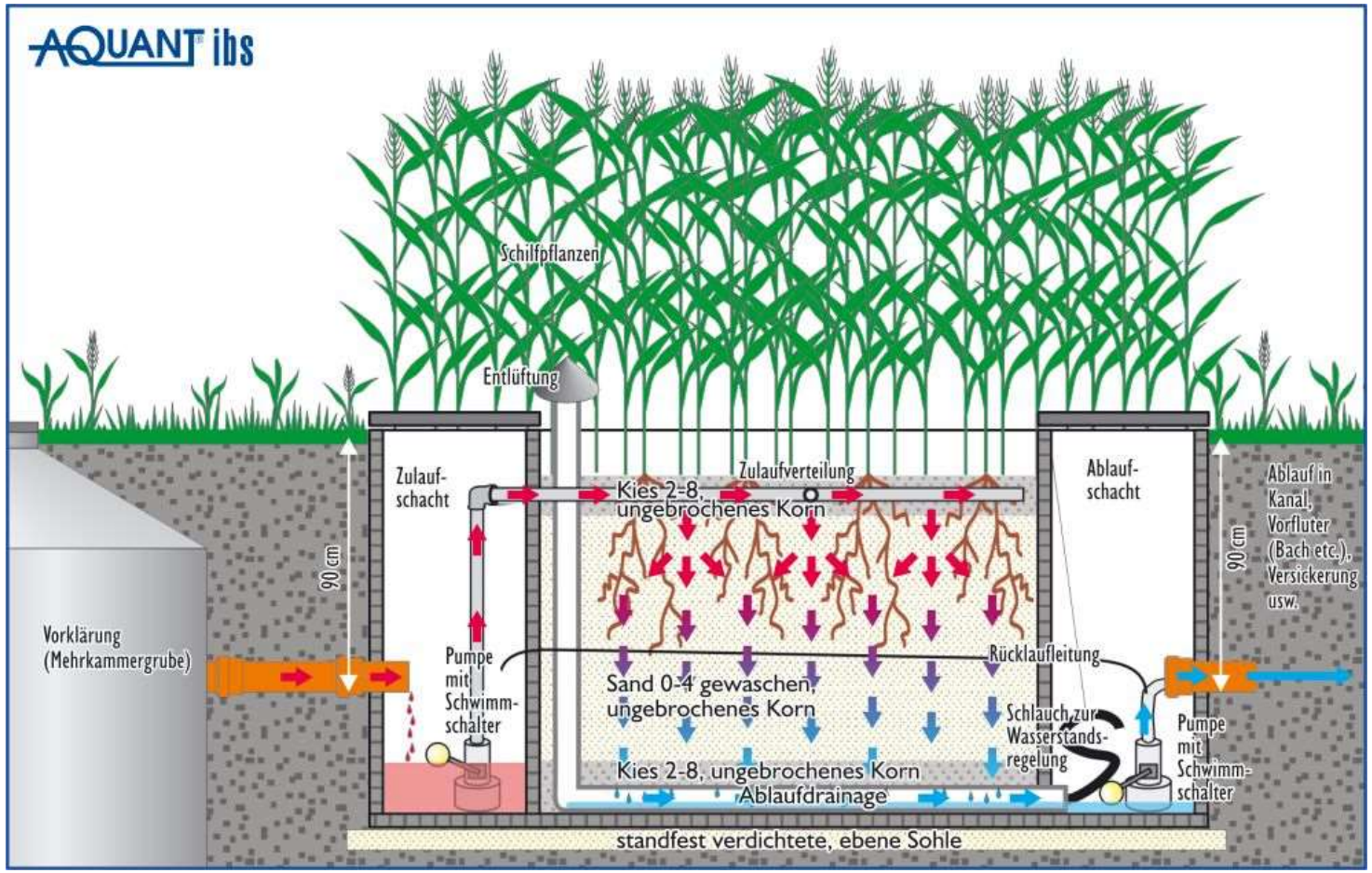
- Reinigungsleistung:
mechanisch (durch das Filtermaterial),
biologisch (durch die enthaltenen Mikroorganismen),
physikalisch (durch Adsorption an Bodenteilchen) und
chemisch (durch Fällungsreaktionen zwischen den Wurzeln)

- Durchströmung vertikal oder horizontal;
Drainagerohre für das gereinigte Abwasser



PFLANZENKLÄRANLAGEN

… beispielhafter Aufbau



PFLANZENKLÄRANLAGEN

… beispielhaftes Aussehen, hier im Landkreis Osnabrück

WASSERNUTZUNG UND NACHHALTIGKEIT

Ideensammlung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit

WASSERSPARENDE ARMATUREN

Hochschule RheinMain

- Spartasten, Dosiereinrichtungen oder elektronische Spülstromregelungen
- dadurch Senkung des Wasserverbrauchs um 45-60 %
- kann in einem 4-Personen-Haushalt mehrere zehntausend Liter im Jahr betragen

FÄRBEN VON POLYESTERFASERN

… ohne Wasser (Notiz von Mai 2009)

Hochschule RheinMain

- bisher:
  Dispersionsfarben, 40-140 l Frischwasser pro kg Textilfaser, gleiche Menge Abwasser; Temperatur 130 °C;
  Einsatz von Färbehilfsmitteln und anderen Chemikalien (Abwasserproblem!)

- jetzt:
  Färbung mittels CO_2 im überkritischen Bereich, wasserloses Verfahren ohne Frischwasser, ohne Abwasser;
  keine Färbechemikalien; CO_2 als Prozessgas wird natürlichen Ressourcen entnommen und nahezu verlustfrei dort wieder zugeführt

(Fa. Amann Nähgarne u. Dt. Textilforschungszentrum Nord-West)

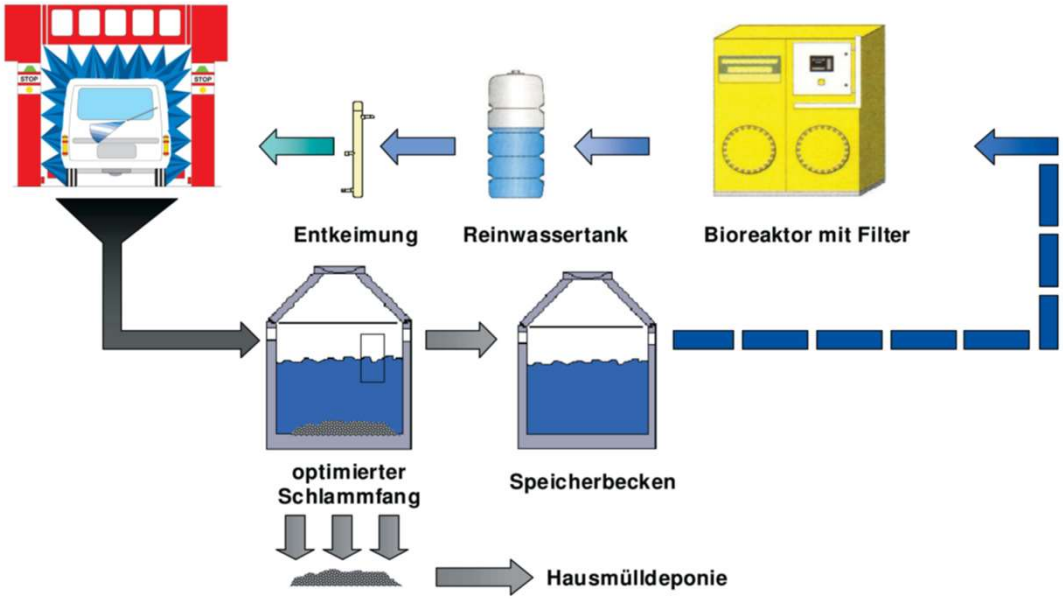
ABWASSER-FREIE AUTOWÄSCHE

Hochschule RheinMain

- bisher:
  hoher Frischwasserverbrauch,
  Sondermüll (Schlammfang, Benzin- und Ölabscheider) mit hohen Entsorgungskosten,
  hohe Abwasserkosten

- jetzt:
  Einsatz eines Biophysikalischen Reaktors zur Kreislaufführung des Waschwassers,
  dadurch geringer Frischwasserverbrauch,
  keine Abwasserkosten,
  geringe Entsorgungskosten

(AWF Schenk GmbH)

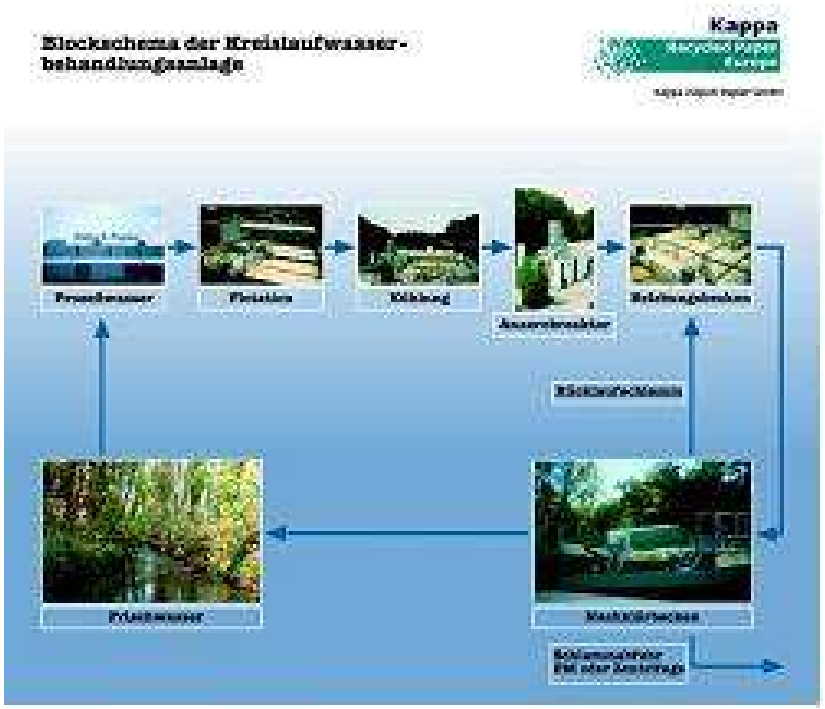


ABWASSERLOSE PAPIERFABRIK

Hochschule RheinMain

- bisher: Produktion von fast 15 Mio. t Papier und Pappe, erbringt etwa 34 Mio. m³ Abwasser pro Jahr

- jetzt: Kreislaufwasser-Behandlungsanlage für Altpapier-verarbeitende Papierfabrik, dadurch geschlossener Wasserkreislauf;
  Aufbau:
  anaerob-aerob- arbeitende Kläranlage, dadurch Reduktion der flüchtigen Säuren um 95 % (Qualitätssteigerung des Produkts!) und der organischen Stoffe im Fabrikationswasser um 75 %



SCHWIMMBAD-WASSER:
Aufbereitung und Wärmenutzung

Hochschule RheinMain

- Aufbereitung von Filterspülabwässern in Schwimmbädern
  (AquaREC-Verfahren, patentiert)
  Umwandlung der gelösten, organischen Stoffe in unbedenkliche anorganische Bestandteile, auch bei Solebädern möglich; Aufbereitungsleistung mit Wirkungsgrad von über 90 %, dadurch Kreislaufführung des warmen Schwimmbadwassers möglich, dadurch Verringerung von Heizkosten und CO_2-Emissionen

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

… Rückgewinnung von Wertstoffen

Hochschule RheinMain

- (hier: Herstellung von Leiterplatten):

  bisher: selektives Ablösen (Ätzen) von Kupfer von den Cu-beschichteten Platinen; Ätzlösungen enthalten große Mengen an umweltschädlichen Stoffen (per Gefahrguttransport zurück zum Hersteller, dort Regeneration)

  jetzt: betriebsinterne Regeneration der Ätzlösung (dadurch entfallen die Gefahrguttransporte); überschüssiges Cu wird in hochreiner Form gewonnen und verkauft, die Abwassermenge halbiert; Ammoniak wird vollständig aus der Abluft entfernt und in den Prozess rückgeführt (Fa. RUWEL AG)

KLÄRSCHLAMM

… genutzt zur Rückgewinnung von Phosphor

… und viele weitere Möglichkeiten

FÜRS SELBSTSTUDIUM BESONDERS WICHTIG

… und deswegen sinnvoll zu lernen:

Die Folien mit den Nummern

……
……
……

Viel Erfolg!

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Hochschule RheinMain

Kontakt
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Studiengang BIS-Maschinenbau

Am Brückweg 26
65428 Rüsselsheim

ulrike.stadtmueller@hs-rm.de

Altautos auf dem Weg zur Verwertung: eine sehr simple Presse

Nicht umweltgerechte Produktion von Kupfer: undichter Damm

Recyclingkupfer